Lembar Kerja 12 (Kelompok): Projek STEM setelah Diintegrasikan dengan CT

Pada bagian ini, tuliskan bagaimana CT dapat diintegrasikan dengan projek CT yang dikerjakan.

Nomor Kelompok	SMP N 18 Malang
Anggota Kelompok	1. Faridatul Badriyah 2. Muhammad Fajrul Fahmi 3. Mukhamad Refyan T.S 4. Siska Yulia Rahmawati 5. Siti Karunia Dewi
Nama Projek	Paper Circuit Project-based STEAM Learning
Deskripsi Singkat Projek	Paper Circuit Project-Based STEAM Learning to Enhance Student Understanding and Creativity membahas penerapan pembelajaran STEAM berbasis proyek (Project-Based Learning) melalui kegiatan membuat paper circuit untuk membantu siswa SMP memahami konsep listrik. Dalam proyek ini siswa merancang rangkaian listrik sederhana menggunakan kertas, baterai, lampu LED, dan pita tembaga, kemudian menghias desainnya secara kreatif sehingga mengintegrasikan unsur Science (konsep listrik), Technology (komponen elektronik), Engineering (perancangan rangkaian), Art (desain kreatif), dan Mathematics (logika rangkaian). Penelitian dilakukan pada sekitar 50 siswa kelas 8–9 dengan metode pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman konsep serta penilaian kreativitas produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran STEAM berbasis proyek ini mampu meningkatkan pemahaman siswa

	tentang listrik serta meningkatkan kreativitas mereka, sehingga pendekatan ini dinilai efektif untuk membuat pembelajaran sains lebih menarik, aktif, dan kontekstual bagi siswa SMP.
Outline **Projek**	• Pertemuan 1: Pre-test pemahaman STEAM dan pengenalan materi listrik (arus, hambatan, hukum Ohm, beda potensial). • Pertemuan 2: Pembuatan Paper Circuit seri dengan 1 LED + dekorasi seni kreatif (Proyek 1). • Pertemuan 3: Pembuatan Paper Circuit paralel dengan lebih dari 1 LED + variasi seni baru (Proyek 2). • Pertemuan 4: Materi lanjutan, kesimpulan, dan post-test pemahaman STEAM.
Tujuan Pembelajaran	1. Siswa dapat menjelaskan konsep arus listrik, hambatan, hukum Ohm, dan beda potensial. 2. Siswa dapat merancang dan merakit rangkaian seri dan paralel menggunakan Paper Circuit. 3. Siswa dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat produk Paper Circuit berdekorasi seni. 4. Siswa dapat menganalisis keberhasilan dan kegagalan rangkaian yang dibuat.
Driving Question	Bagaimana kita dapat merancang sebuah Paper Circuit yang fungsional sekaligus kreatif untuk menunjukkan prinsip rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari?
Produk Akhir	Paper Circuit: karya dua dimensi di atas kertas yang menggabungkan rangkaian listrik (LED menyala) dengan dekorasi seni

	kreatif. Contoh produk: mobil (rangkaian seri), lampu lalu lintas/traffic light (paralel), kue ulang tahun (paralel), kucing, dan tokoh Tinkerbelle.
Hands-on Activities	Kegiatan praktik yang dilakukan siswa: 1. Mengidentifikasi konsep dasar listrik. 2. Menggambar desain rangkaian pada kertas. 3. Menempel copper tape sesuai jalur rangkaian. 4. Menghubungkan LED dan baterai. 5. Menguji rangkaian seri atau paralel. 6. Memperbaiki rangkaian jika LED tidak menyala. 7. Menghias karya dengan elemen seni. Kegiatan ini menekankan eksperimen dan troubleshooting rangkaian listrik.
Asesmen	1. Pre-test dan Post-test pemahaman konsep listrik (25 soal pilihan ganda, level C1-C3 taksonomi Bloom). 2. Penilaian kreativitas produk menggunakan Creativity Product Analysis Matrix (CPAM) dengan indikator: Germinal, Original (Novelty); Valuable, Useful (Resolution); Well Crafted, Expressive (Elaboration).
***Resources* yang Dibutuhkan**	Bahan habis pakai: kertas, copper tape, LED, baterai koin 3V, gunting, lem. Perangkat lunak: desain software untuk perencanaan rangkaian. Lembar kerja (worksheet) siswa. Instrumen CPAM untuk penilaian kreativitas. Soal pre-test dan post-test. Referensi: Zulkarnain et al. (2024), Journal of Science Learning, 7(1), 1-16.

Integrasi CT dalam projek STEM **(Baek et al., 2021)**	Abstraksi: Siswa menyederhanakan konsep listrik yang kompleks menjadi model rangkaian sederhana di atas kertas (Paper Circuit). Prinsip abstrak seperti arus listrik, hambatan, dan beda potensial divisualisasikan melalui nyala/mati LED pada kertas.
	Algoritma: Siswa mengikuti langkah-langkah sistematis dalam merakit Paper Circuit: (1) menentukan desain seni, (2) menggambar jalur rangkaian, (3) menempel copper tape, (4) memasang LED dan baterai, (5) menguji rangkaian, (6) memperbaiki jika gagal.
	Komunikasi: Siswa mengkomunikasikan proses dan hasil projek melalui: presentasi produk kepada kelas, mengisi lembar kerja (worksheet) analisis, menjelaskan diagram rangkaian, dan mendiskusikan penyebab keberhasilan atau kegagalan LED dalam kelompok
	Conditional Logic: Siswa menerapkan logika kondisional saat menganalisis rangkaian. Jika (IF) tegangan baterai tidak cukup, maka (THEN) LED tidak menyala. Jika rangkaian seri putus di satu titik, maka semua LED mati. Jika rangkaian paralel, maka LED lain tetap menyala meski satu mati.
	Pengumpulan Data:

	Siswa mencatat data hasil percobaan pada worksheet: tegangan baterai, jumlah LED yang menyala, jenis rangkaian (seri/paralel), hambatan yang digunakan. Data pre-test dan post-test dikumpulkan untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep listrik.
	Struktur Data, Analisis dan Representasi Data: Hasil kreativitas produk disusun dalam tabel Creativity Product Analysis Matrix (CPAM) dengan dimensi Novelty, Resolution, dan Elaboration. Data skor pre-test dan post-test dianalisis menggunakan SPSS (uji Wilcoxon, N-Gain) untuk melihat peningkatan pemahaman.
	Dekomposisi: Projek kompleks dipecah menjadi sub-tugas: (1) memahami konsep listrik dasar, (2) merancang seni/desain, (3) menggambar jalur rangkaian, (4) merakit komponen, (5) menguji fungsi LED. Tiap kelompok membagi tugas antar anggota.
	Pengenalan Pola: Siswa mengidentifikasi pola bahwa LED tidak menyala akibat pola yang sama: copper tape tidak menempel rapat, tegangan baterai lemah, atau rangkaian terbuka. Pola rangkaian seri vs paralel memengaruhi perilaku LED secara berbeda dan dapat diprediksi.
	Pemodelan dan Simulasi:

	Paper Circuit merupakan model fisik dari rangkaian listrik nyata. Siswa mensimulasikan rangkaian seri dan paralel dalam skala sederhana, kemudian mengamati dan memprediksi hasilnya berdasarkan hukum Ohm dan prinsip beda potensial.